Índice

1. Notas preliminares **1**

2. Complejo de de Rham y definiciones básicas **2**

3. Invariancia por homotopía **5**

1. Notas preliminares

Recordaremos en esta sección ciertos resultados sobre el cálculo diferencial exterior sobre una variedad.

- $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ denotarán variedades de dimensión finita. Supondremos siempre que son Hausdorff y paracompactas.
- $\bigwedge^p(\mathcal{V})$ es el módulo de las p-formas diferenciales sobre $\mathcal{V}$. Es también un haz sobre la variedad.
- $\Omega(\mathcal{V}) = \oplus \bigwedge^p(\mathcal{V})$ es el álgebra exterior de la variedad. En $\Omega(\mathcal{V})$ denotamos el producto por $\wedge$ y lo llamaremos producto exterior.
- ω_p designará una forma homogénea de grado p definida sobre la variedad.
- En virtud de la definición, $\Omega(\mathcal{V})$ es un álgebra graduada pues

$$\bigwedge^p(\mathcal{V}) \wedge \bigwedge^q(\mathcal{V}) \subset \bigwedge^{p+q}(\mathcal{V})$$

- En $\mathcal{V}$ se tiene la fórmula de conmutación

$$\omega_p \wedge \omega_q = (-1)^{pq}\ \omega_q \wedge \omega_p$$

  Por poseer esta propiedad decimos que $\Omega(\mathcal{V})$ es un álgebra graduada y anticonmutativa. Las formas de grado par conmutan con cualquier otra forma.

Definición 1.1 *Sea $A = \oplus A^p$ un álgebra graduada arbitraria. Una aplicación lineal $\varphi : A \to A$ es de grado r (r un entero, positivo, negativo o nulo) si*

$$\varphi\big(A^p(\mathcal{V})\big) \subset A^{p+r}(\mathcal{V})$$

La diferencial exterior es un endomorfismo del álgebra exterior de grado 1 y cumple las siguientes propiedades que la caracterizan totalmente.

- d es una antiderivación del álgebra graduada

$$d(\omega_p \wedge \omega_q) = d\omega_p \wedge \omega_q + (-1)^p\ \omega_p \wedge d\omega_q$$

- Es de cuadrado nulo, $d^2 = 0$.
- Sobre la formas de grado cero (funciones) se define como

$$df(X) = X(f)$$

  siendo X un campo vectorial diferenciable.

Sea ahora $\varphi : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ un morfismo de variedades. Esta función induce un morfismo de álgebras, $\varphi^* : \Omega(\mathcal{W}) \to \Omega(\mathcal{V})$ que llamamos imagen inversa de φ o también pull-back. Esta construcción tiene una propiedad de contravariancia que nos dice que $(\varphi \circ \phi)^* = \phi^* \circ \varphi^*$ si $\phi : \mathcal{W} \to \mathcal{Z}$ es diferenciable. Resuminos las propiedades más importantes de la imagen inversa

- Es morfismo de álgebras con unidad.
- Es de grado cero (conserva el grado).
- Conmuta con la diferencial exterior

$$\varphi^* \circ d = d \circ \varphi^*$$

donde naturalmente una d actua en $\Omega(\mathcal{V})$ y otra en $\Omega(\mathcal{W})$.

2. Complejo de de Rham y definiciones básicas

Con ayuda del operador d podemos construir la siguiente sucesión de $\mathbb{R}$-espacios vectoriales

$$0 \hookrightarrow \mathbb{R} \overset{i}{\hookrightarrow} \bigwedge^1(\mathcal{V}) \overset{d}{\to} \cdots \overset{d}{\to} \bigwedge^n(\mathcal{V}) \to 0$$

si $\mathcal{V}$ tiene dimensión n.

La propiedad fundamental de esta sucesión estriba en que al componer dos morfismos consecutivos obtenemos el morfismo nulo. En general esto es consecuencia de que el operador d tiene cuadrado nulo. En el primer eslabón se verifica esto mismo debido a que $d\lambda = 0$ si λ es una constante.

En general esta sucesión no es exacta pues el espacio vectorial

$$Z^q(\mathcal{V}) = \mathrm{Ker}(d : \bigwedge^q(\mathcal{V}) \to \bigwedge^{q+1}(\mathcal{V}))$$

contiene estrictamente al espacio vectorial

$$B^q(\mathcal{V}) = \mathrm{Im}(d : \bigwedge^{q-1}(\mathcal{V}) \to \bigwedge^q(\mathcal{V}))$$

Lo que nosotros pretendemos es "medir" de algún modo la "inexactitud" de esta serie. La falta de exactitud está unida a la no nulidad de los espacios vectoriales $H^i(\mathcal{V}) = Z^i(\mathcal{V})/B^i(\mathcal{V})$. De estos espacios se ocupa la cohomología de de Rham.

Observación.

Para definir los espacios $H^i(\mathcal{V})$ solo hemos tenido en cuenta la propiedad de nulidad del cuadrado de d. Para nada se ha empleado que d sea una antiderivación del álgebra exterior.

Definición 2.1 *La serie*

$$0 \hookrightarrow \mathbb{R} \overset{i}{\hookrightarrow} \bigwedge^1(\mathcal{V}) \overset{d}{\to} \cdots \overset{d}{\to} \bigwedge^n(\mathcal{V}) \to 0$$

se denomina complejo de de Rham.

Vamos a dar ahora una larga serie de definiciones que a la vez nos permitirán introducir un poco de notación específica de esta teoría.

Definición 2.2

- ω_q *es un cociclo o una forma cerrada si* $d\omega_q = 0$. $Z^q(\mathcal{V}))$ *es el espacio vectorial de todas las formas cerradas de grado* q.

- *ω_q es un coborde o forma exacta, si existe ω_{q-1} que verifique $d\omega_{q-1} = \omega_q$. El conjunto de todas las formas exactas de grado q se denota $B^q(\mathcal{V})$.*
- *El espacio vectorial $H^q(\mathcal{V}) = Z^q(\mathcal{V})/B^q(\mathcal{V})$ se denomina q-ésimo grupo de cohomología de de Rham (o también de cohomología real) de la variedad $\mathcal{V}$.*

Observación.

En teorías cohomológicas es costumbre utilizar siempre superíndices para denotar los grados. Lo mismo ocurre con el prefijo "co".

Con el fin de tratar formas no homogeneas consideraremos también los espacios vectoriales $Z(\mathcal{V}) = \oplus Z^i(\mathcal{V})$, $B(\mathcal{V}) = \oplus B^i(\mathcal{V})$, $H(\mathcal{V}) = \oplus H^i(\mathcal{V})$. Es rutinaria la demostración del isomorfismo

$$H(\mathcal{V}) = Z(\mathcal{V})/B(\mathcal{V})$$

Proposición 2.1 *$Z(\mathcal{V})$ es una subálgebra graduada de $\Omega(\mathcal{V})$. $B(\mathcal{V})$ es un ideal bilátero de $\mathbb{Z}(\mathcal{V})$.*

Demostración.

Sean ω_p y ω_q tales que $d\omega_p = 0 = d\omega_q$. Para ver que $\omega_p \wedge \omega_q$ está en $\mathbb{Z}(\mathcal{V})$ basta ver que es cerrada. En efecto

$$d(\omega_p \wedge \omega_q) = d\omega_p \wedge \omega_q + (-1)^p \omega_p \wedge d\omega_q = 0$$

Luego $Z(\mathcal{V})$ es una subálgebra.

Supongamos ahora que $\omega_p = d\omega_{p-1}$ y que ω_q es un cociclo. Debemos ver que $\omega_p \wedge \omega_q$ es exacta. Pero esto ocurre pues una "primitiva" suya es $\omega_{p-1} \wedge \omega_q$. Veámoslo

$$d(\omega_{p-1} \wedge \omega_q) = d\omega_{p-1} \wedge \omega_q + (-1)^{p-1} \omega_{p-1} \wedge d\omega_q = d\omega_{p-1} \wedge \omega_q = \omega_p \wedge \omega_q$$

Análogamente se demuestra que es ideal por el otro lado. □

Corolario 2.2 *$H(\mathcal{V})$ es un álgebra graduada anticonmutativa. El producto en $H(\mathcal{V})$ se denomina cup-producto.*

Definición 2.3 *$Z(\mathcal{V})$, $B(\mathcal{V})$ y $H(\mathcal{V})$ se denominan respectivamente el álgebra de cociclos, el ideal de los cobordes y el álgebra de cohomología (de de Rham).*

En general no es posible afirmar que los espacio $H^q(\mathcal{V})$ sean de dimensión finita. Sin embargo nosotros siempre lo supondremos. Enunciaremos un resultado sin demostrarlo y que nos será útil.

Teorema 2.3 *Si $\mathcal{V}$ es compacta, entonces $H^q(\mathcal{V})$ es de dimensión finita.*

Definición 2.4 *El número de Betti p-dimensional de la variedad $\mathcal{V}$ es la dimensión de $H^p(\mathcal{V})$. Lo denotaremos por b_p o por $b_p(\mathcal{V})$ si el necesario.*

El polinomio de Poincaré de $\mathcal{V}$ es

$$p_{\mathcal{V}}(x) = 1 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_n x^n$$

La característica de Euler-Poincaré de $\mathcal{V}$ es el número $p_{\mathcal{V}}(-1)$. La denotamos por χ.

La interpretación topológica del primer grupo de cohomología es muy simple.

Proposición 2.4 *b_0 es el número de componentes conexas de la variedad.*

Demostración.

Tenemos que $H^0 = Z^0$. Los elementos de H^0 son las funciones tales que $df = 0$. Esta condición equivale a que f sea constante en cada componente conexa. □

Proposición 2.5 *Sea $\mathcal{V}$ unión de dos abiertos disjuntos, $\mathcal{V} = U_1 \cup U_2$. En estas condiciones $H^p(\mathcal{V}) = H^p(U_1) \oplus H^p(U_2)$.*

Demostración.

Sea α una p-forma sobre $\mathcal{V}$. A α le podemos hacer corresponder $(\alpha_{|U_1}, \alpha_{|U_2})$. Así establecemos un isomorfismo de $\bigwedge^p(\mathcal{V})$ con $\bigwedge^p(U_1) \oplus \bigwedge^p(U_2)$. Analizando los cobordes y los cociclos de la misma manera, vemos que esta igualdad es también cierta para los espacios de cohomología. □

Este teorema se generaliza de un modo evidente a un número arbitrario de componentes conexas. Gracias a este resultado vemos que el interés principal se centra en calcular los grupos de cohomología de las variedades conexas, pues conociendo estos es fácil calcular los de las disconexas. Por ello supondremos de ahora en adelante que $\mathcal{V}$ es conexa.

Corolario 2.6 *Si llamamos suma de variedades a la unión disjunta, este teorema da la fórmula*

$$p_{\mathcal{V}+\mathcal{W}}(x) = p_{\mathcal{V}}(x) + p_{\mathcal{W}}(x)$$

Ejemplo.

Si $\mathcal{V}$ es una variedad que consta de un único punto, sus grupos de cohomología son nulos si $p > 0$. El grupo de grado cero es igual a $\mathbb{R}$.

Sean ahora $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ variedades y $\varphi : \mathcal{W} \to \mathcal{V}$ una aplicación diferenciable. Por conmutar con la diferencial exterior $\varphi^*(Z(\mathcal{W})) \subset Z(\mathcal{V})$ y $\varphi^*(B(\mathcal{W}) \subset B(\mathcal{V})$. Esto nos permite definir $\varphi^*([\omega]) = [\varphi^*\omega]$ y trasladar la aplicación imagen inversa a cohomología.

Propiedades.

- $\varphi^* : H(\mathcal{W}) \to H(\mathcal{V})$ es un morfismo de álgebras con unidad. Su grado es cero.
- Si $g : \mathcal{W} \to \mathcal{W}'$ es diferenciable tenemos que $(\varphi \circ g)^* = g^* \circ \varphi^*$. Si $\mathrm{Id} : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ es la identidad, entonces Id^* es la identidad en cohomología.
- Si φ es un difeomorfismo, φ^* es un isomorfismo y se cumple

$$(\varphi^{-1})^* = (\varphi^*)^{-1}$$

Corolario 2.7 *Si dos variedades son difeomorfas, sus álgebras de cohomología también lo son.*

3. Invariancia por homotopía

Una vez que hemos introducido los útiles necesarios vamos a por el primer resultado de esta teoría, que no es otro que la invariancia por homotopía de la cohomología.

Lema 3.1 (Poincaré) *Sea $\mathcal{V}$ una variedad diferenciable. Para cada $t \in \mathbb{R}$ sea $i_t : \mathcal{V} \to \mathbb{R} \times \mathcal{V}$ la inmersión dada por $i_t(a) = (t, a)$. Entonces existe una aplicación lineal*

$$k : \Omega(\mathbb{R} \times \mathcal{V}) \longrightarrow \Omega(\mathcal{V})$$

que satisface las propiedades:

a) k es de grado -1.

b) $d \circ k + k \circ d = i_1^* - i_0^*$

Demostración.

Supongamos que la variedad es un abierto de $\mathbb{R}^n$ o un abierto coordenado, con coordenadas $\{x^i\}$. La coordenada en $\mathbb{R}$ la denotamos por t. Así $\{t, x^i\}$ es un sistema de coordenadas en la variedad producto.

Dividiremos las formas sobre $\mathbb{R} \times \mathcal{V}$ en tres tipos:

a) Las funciones o formas de grado cero.

b) Las formas que no emplean dt en su expresión

$$\omega = f(x,t)dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge x^{i_r}$$

c) Las formas que si emplean dt en su expresión

$$\overline{\omega} = f(x,t)dt \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}$$

Definiremos k para estos tres tipos y extenderemos por linealidad. Esto es posible pues los tres tipos generan subespacios que están en posición de suma directa y estos subespacios engendran todo el álgebra exterior.

a) $k(f) = 0$ para toda función.

b) $k(\omega) = 0$ para toda forma sin dt.

c) $k(\overline{\omega}) = \big(\int_0^1 f(t,x)dt\big)dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}$

Por construcción tenemos que k es de grado -1. La siguiente propiedad basta comprobarla para estos tres tipos de formas.
Caso a)

$$d(kf) + k(df) = 0 + k\left(\sum \frac{\partial f}{\partial x^i}dx^i + \frac{\partial f}{\partial t}dt\right) = k\left(\frac{\partial f}{\partial t}dt\right) =$$
$$\left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial t}\right)df = f(1,x) - f(0,x) = i_1^* f - i_0^* f$$

Caso b)

Es similar al primer caso

$$(dk + kd)(\omega) = \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial t} df \right) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r} = i_1^*(\omega) - i_0^*(\omega)$$

Caso c)

$$dk(\overline{\omega}) = d \left(\int_0^1 f dt \right) dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_r}$$

Por el teorema de derivación bajo el signo integral esto es igual a

$$\sum_{j=1}^{n} \int_0^1 \left(\frac{\partial f}{\partial x^j} dt \right) dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}$$

Por otra parte

$$kd\overline{\omega} = k \left(\frac{\partial f}{\partial x^j} dx^j \wedge dt \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r} \right) =$$
$$- \sum_{j=1}^{n} \int_0^1 \left(\frac{\partial f}{\partial x^j} dt \right) dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_r}$$

De aquí deducimos que $(dk + kd)\overline{\omega} = 0$. Pero como $\overline{\omega}$ no contiene a dt resulta que

$$i_1^*(\overline{\omega}) = 0 = i_0^*(\overline{\omega})$$

Hemos demostrado el lema en el caso de un abierto coordenado. Se puede comprobar que si utilizamos otras coordenadas el operador k coincidiría con el que nosotros hemos creado. De este modo en la intersección de dos dominios coordenados el operador k está bien definido. Para globalizar el resultado utilizamos una partición de la unidad. Sea $\{\rho_i\}$ una partición de la unidad subordinada a un recubrimiento por abiertos coordenados.

Sea α una forma general en $\mathbb{R} \times \mathcal{V}$. Podemos expresar α como una serie (que en realidad es solo una suma punto a punto)

$$\alpha = \sum \rho_i \alpha = \sum \alpha_i$$

donde α_i tiene soporte en un abierto coordenado. Definimos entonces

$$k(\alpha) = \sum k(\alpha_i)$$

Solo nos queda comprobar que la aplicación k así definida es independiente de la partición utiliza, lo cual es casi evidente. □

Teorema 3.2 *Sean $f, g : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ diferenciables. Si f y g son diferenciablemente homotópicas, entonces los morfismos inducidos en cohomología, f^* y g^* son iguales.*

Demostración.

Sea $H : \mathbb{R} \times \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ una homotopía diferenciable entre f y g. Consideramos la apliación lineal

$$h : \Omega(\mathcal{W}) \longrightarrow \Omega(\mathcal{V})$$

definida como $h = k \circ H^*$. Con esta definición tenemos que h cumple:

a) Es de grado -1

b) $\varphi *_1 - \varphi_0^* = f^* - g^* = dh + hd$

h también recibe a menudo el nombre de operador de homotopía entre f y g.

Veamos que los morfismos inducidos en cohomología son iguales.

Sea $[\omega]$ una clase de cohomología. En virtud del punto anterior

$$f^*(\omega) - g^*(\omega) = hd(\omega) + dh(\omega) = dh(\omega)$$

Como estas formas se diferencian en una forma exacta, sus clases de cohomología coinciden

$$[f^*(\omega)] = [g^*(\omega)]$$

que es lo que pretendiamos demostrar. □

Corolario 3.3 *Si $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ son dos variedades diferenciablemente homotópicas, entonces las álgebras de cohomología son isomorfas.*

Sean $f : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ y $g : \mathcal{W} \to \mathcal{V}$ tales que $g \circ f \sim \mathrm{Id}_{\mathcal{V}}$ y $f \circ g \sim \mathrm{Id}_{\mathcal{W}}$. Por el teorema anterior

$$(g \circ f)^* = \mathrm{Id}_{H(\mathcal{V})} \quad (f \circ g)^* = \mathrm{Id}_{H(\mathcal{W})}$$

Entonces g^* es un isomorfismo cuyo inverso es justamente f^*. □

Veamos ahora que muchas variedades que conocemos tienen el mismo tipo de homotopía que un punto y por ello sus grupos de cohomología se calculan rápidamente (todos son nulos salvo H^0).

Definición 3.1 *Decimos que una variedad $\mathcal{V}$ es contractil a punto si existe una homotopía diferenciable $H : \mathbb{R} \times \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ que cumple $H_0 = \mathrm{Id}_{\mathcal{V}}$ y H_1 es constante.*

Definición 3.2 *Decimos que un abierto U de $\mathbb{R}^n$ es estrellado si existe un punto a tal que para todo punto $x \in U$, el segmento que une x con a está enteramente contenido en U.*

En particular todo abierto convexo es estrellado.

Proposición 3.4 *Un abierto estrellado es contractil a punto.*

Demostración.

Definimos $\varphi : [0,1] \times U \to U$ como $\varphi(t,x) = ta + (1-t)x$.

Aunque la demostración es algo técnica, es fácil convencerse que existe una homotopía diferenciable

$$h : \mathbb{R} \times U \longrightarrow U$$

que en $[0,1]$ coincice con φ. □

Corolario 3.5 *$\mathbb{R}^n$ y cualquier disco son contractiles a punto.*

Corolario 3.6 (Lema de Poincaré global) *En una variedad contractil a punto, toda forma cerrada es exacta.*

Corolario 3.7 (Lema de Poincaré local) *Sea $\mathcal{V}$ es una variedad, x un punto y ω una forma cerrada. Podemos encontrar un entorno de x y una forma $\overline{\omega}$ definida en ese entorno que cumple $d\overline{\omega} = \omega$ en dicho entorno.*

Esto nos dice que toda variedad tiene localmente una cohomología trivial. Sin embargo este resultado interesa poco en cohomología de de Rham, que lo que pretende es estudiar la variedad globalmente.

Generalicemos el concepto de contractibilidad a un punto, sustituyendo el punto por una subvariedad.

Definición 3.3 *Sea $\mathcal{V}$ una subvariedad cerrada de $\mathcal{W}$. Decimos que $\mathcal{W}$ es contractil a $\mathcal{V}$ si existe una homotopía diferenciable*

$$h : \mathbb{R} \times \mathcal{W} \longrightarrow \mathcal{W}$$

de modo que $H_0 = \mathrm{Id}_{\mathcal{W}}$ y H_1 manda $\mathcal{W}$ a $\mathcal{V}$, siendo la identidad en $\mathcal{V}$.

A veces también se dice que $\mathcal{V}$ es un retracto de $\mathcal{W}$.

Proposición 3.8 *Si $\mathcal{W}$ es contractil a $\mathcal{V}$, entonces sus álgebras de cohomología son isomorfas.*